Protocolo de Simulación: LTSpice (Hito 2)[cite: 11]

Advertencia de Macromodelos[cite: 11]

Un modelo SPICE genérico o del fabricante puede no reproducir con exactitud todas las no idealidades físicas (Offset, Swing, GBW o SR)[cite: 11]. Los resultados de simulación deben etiquetarse siempre como `SIMULATED` y nunca sustituyen a `MEASURED`[cite: 11]. **No adjunte capturas de pantalla decorativas sin interpretación cuantitativa[cite: 11].**

1. Test A — Modo Diferencial[cite: 11]

Configuración: Elija V_{cm} y V_d[cite: 11]. Configure las fuentes de tensión de entrada como:

$$V_1 = V_{cm} - \frac{V_d}{2}, \qquad V_2 = V_{cm} + \frac{V_d}{2}[\text{cite: 11}] \tag{1}$$

Medición: Mida V_o y calcule la ganancia diferencial simulada: $A_{d,\text{sim}} = \frac{V_o}{V_d}$[cite: 11]. Compárela con la ganancia analítica teórica[cite: 11].

2. Test B — Modo Común[cite: 11]

Configuración: Ajuste ambas entradas iguales al nivel común:

$$V_1 = V_2 = V_{cm} \implies V_d = 0[\text{cite: 11}] \tag{2}$$

Medición: Mida $V_{o,cm}$[cite: 11]. Idealmente debe ser 0. Calcule (si es significativo): $A_{c,\text{sim}} = \frac{V_{o,cm}}{V_{cm}}$[cite: 11]. Identifique si el macromodelo del Op-Amp posee fuga de modo común o si su red resistiva induce desbalance[cite: 11].

3. Test C — Señal Combinada (Opcional)[cite: 11]

Configuración: Simule la entrada con $V_1(t)$ y $V_2(t)$ que contengan tanto componente continua (o ruidosa) de modo común como señal diferencial $V_d(t)$[cite: 11].
Validación: Verifique visualmente y analíticamente que la componente diferencial útil permanece visible y amplificada en la salida sin saturación[cite: 11].

4. Matriz de Evidencia de Simulación (Para Bitácora)[cite: 11]

Prueba SPICE	**Entrada** (V_1, V_2)	**Salida** V_o **Simulada**	**Métrica** $(A_d$ / $A_c)$	**Interpretación / Diferencia[cite: 11]**
Test Diferencial[cite: 11]				
Test Modo Común[cite: 11]				
Check Headroom / Saturación[cite: 11]				